

RAPPORT

SAE 3.01

Diffusion HF d'un streaming audio/vidéo via **GNU Radio** et **ADALM-Pluto**

ADALM-PLUTO



Auteurs : TMIMI Adam et MAURETTE Anton

Formation : BUT Réseaux & Télécommunications – 2^e année

Année universitaire : 2025–2026

Enseignant : Mr. Fabrice Morganti et Mr. Sylvain Merchez

Établissement : IUT DE BETHUNE



UNIVERSITÉ D'ARTOIS

1. Introduction

La SAE 301 a pour objectif la mise en œuvre d'un **système complet de transmission HF** reposant sur un module SDR (Software Defined Radio) ADALM-Pluto.

Le projet consiste à diffuser un **flux audio/vidéo en temps réel** issu d'une webcam ou d'un fichier vidéo à travers un lien radio numérique, tout en respectant les contraintes légales françaises (bandes SRD et puissances autorisées).

Ce projet nous a permis de combiner plusieurs compétences essentielles du BUT R&T :

- Compréhension de la chaîne de traitement du signal numérique (DSP),
- Manipulation d'un SDR réel (ADALM-Pluto),
- Utilisation avancée de GNU Radio,
- Encodage audio/vidéo (VLC),
- Modulation numérique (QPSK),
- Analyse fréquentielle,
- Mise en place et validation d'un lien HF fonctionnel.

Une attention particulière a été portée à l'analyse spectrale, au choix des codecs adaptés à la bande passante RF et à la réception dans un contexte réel entre deux machines.

2. Recherche bibliographique : ADALM-Pluto

2.1. Le concept de SDR

Un SDR (Software Defined Radio) est un dispositif dans lequel :

- La partie RF matérielle réalise la conversion analogique ↔ numérique,
- Mais **le traitement du signal (filtrage, modulation, codage, correction d'erreurs...) est effectué par logiciel.**

Ce principe permet une grande souplesse et rend l'ADALM-Pluto particulièrement adapté à l'enseignement R&T.

2.2. Architecture matérielle du Pluto

D'après la documentation fournie (p.1-2), l'ADALM-Pluto repose sur :

- **Puce RF AD9363**, capable de transmettre et recevoir simultanément (full-duplex).
- **Plage de fréquences native : 325 MHz → 3,8 GHz.**
- **Largeur de bande instantanée : jusqu'à 20 MHz.**

- **Convertisseurs 12 bits**, taux d'échantillonnage jusqu'à 61,44 MS/s.
- Horloge interne 40 MHz (TCXO ± 25 ppm).
- Interface USB 2.0 (alim + transfert IQ).

Une modification logicielle (« hack AD9364 ») permet une extension non garantie vers **70 MHz – 6 GHz**, mais son utilisation reste strictement expérimentale.

2.3. Bandes réglementées en France

La table réglementaire fournie indique les bandes exploitées en usage libre (SRD). Parmi celles-ci :

Bande	Fréquences	Puissance max	Remarque
433 MHz	433.05 – 434.79	1 – 10 mW ERP	SRD
868–870 MHz	25 – 500 mW	Conditions duty-cycle	
2.4 GHz	2400 – 2483.5 MHz	10 – 100 mW EIRP	ISM / Wi-Fi

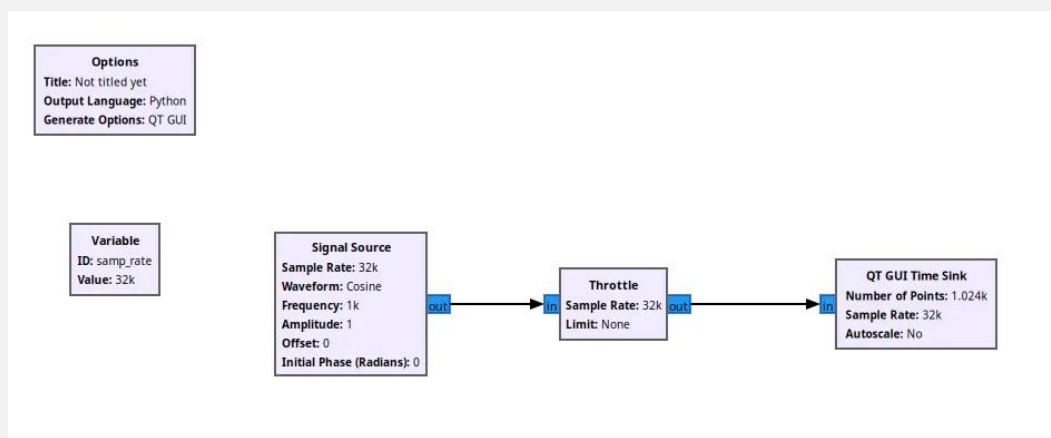
Nous avons retenu la bande **2,4 GHz**, car :

- Disponible sans licence ;
- Compatible avec la puissance modeste du Pluto (~5 mW) ;
- Adaptée pour la transmission en laboratoire.

3. Prise en main de GNU Radio

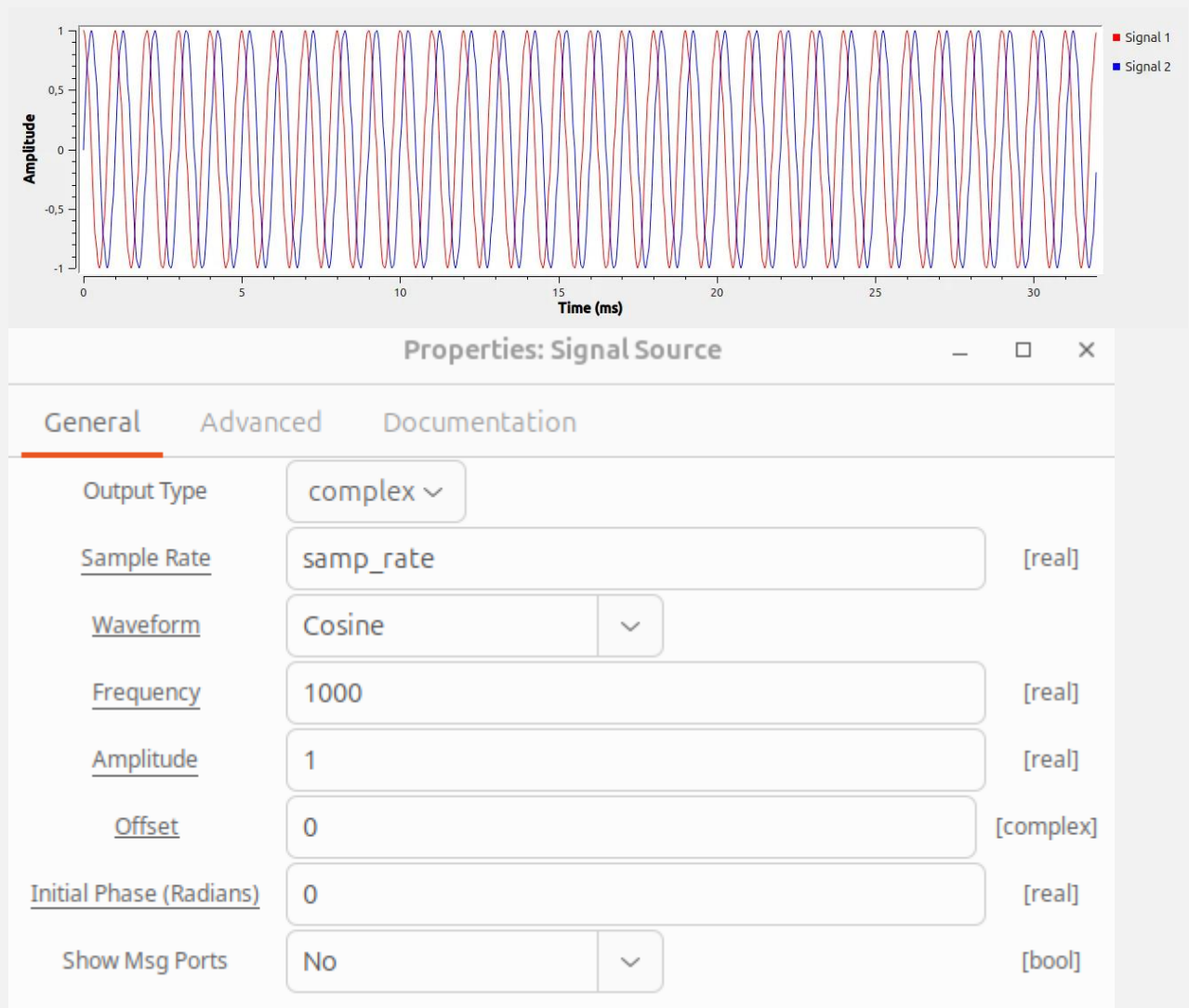
Par défaut, nous disposons d'un signal sinusoïdal échantillonné à 32 kHz, d'amplitude 1 V et de fréquence 1 kHz.

Le bloc Throttle sert à réguler le débit des données afin d'éviter une surcharge du processeur. Quant au bloc QT GUI Time Sink, il agit comme un oscilloscope, permettant d'observer et de vérifier les caractéristiques du signal généré.



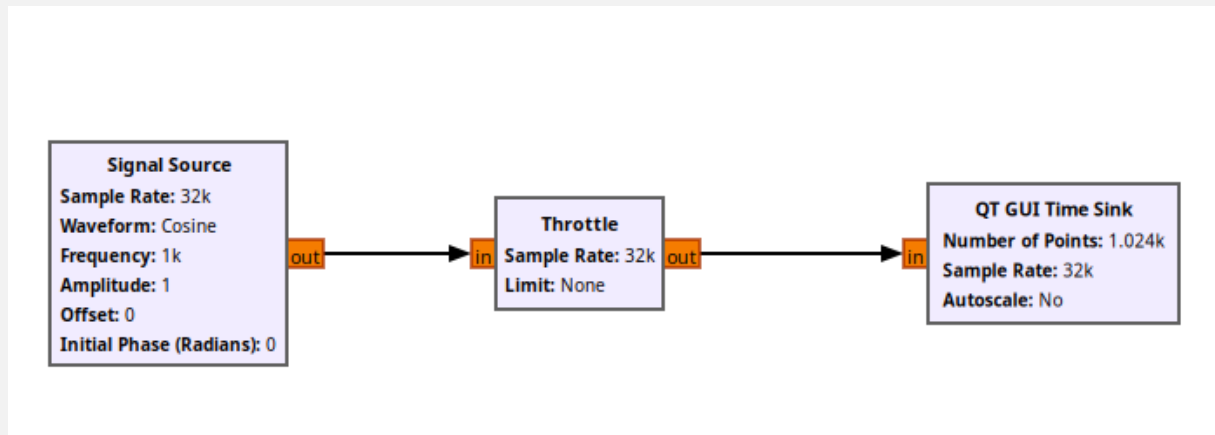
1. Pourquoi deux courbes apparaissent lors de la simulation ?

Parce que le signal généré est complexe par défaut → on observe la partie réelle (I) et la partie imaginaire (Q).

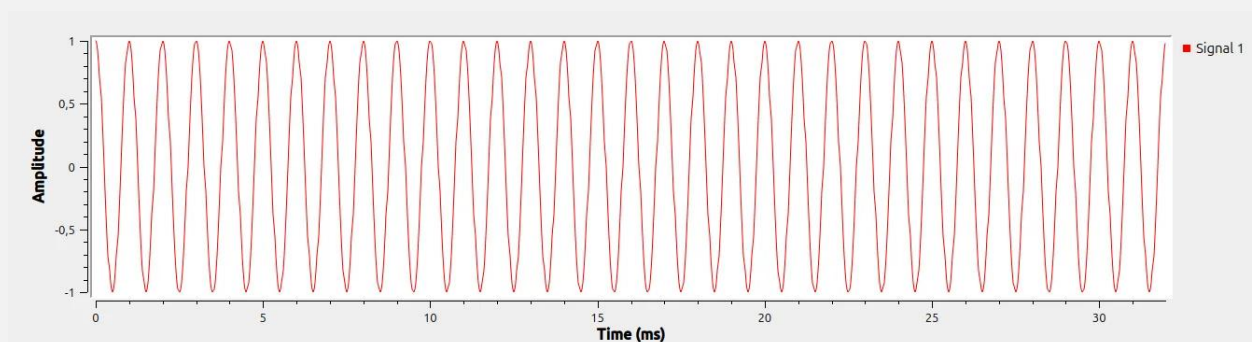


2. Changer la valeur du paramètre Output Type en la fixant à float. Faire le même réglage pour toutes les boîtes. Exécuter le flow Graph. Que constatez-vous ?

La sortie de la source change de couleur, il faut donc modifier le type de chaque boîte en float comme indiqué dans la consigne.



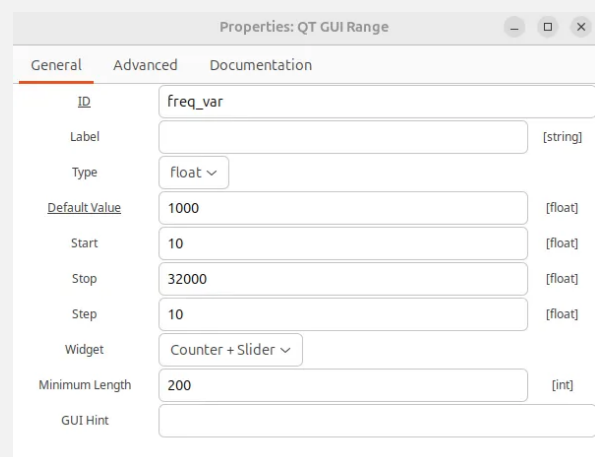
On obtient une seule courbe réelle, car le signal n'est plus complexe mais réel.



Pour modifier un paramètre en cours de simulation, on utilise une boîte de type slider. Pour cela placer la boîte de la librairie [GUI Widgets] > [QT] > QT GUI Range dans l'espace de travail. Sur la figure 5b, on accède aux propriétés de la boîte. On souhaite faire varier la fréquence de la source. Pour cela, on va modifier les champs

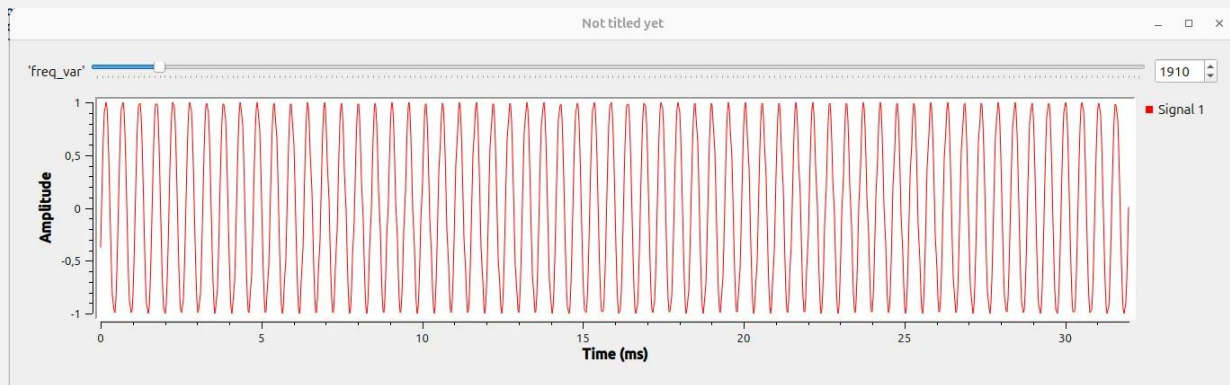
- ID=freq_var,
- Default_value=1000,
- Start=10,
- Stop=32000,
- Step=10,
- Widget=Counter+Slider,

Il faut maintenant modifier la valeur de la fréquence dans la boîte Signal source et remplacer la valeur de la variable frequency par freq_var.



3. Exécuter le flow graph. Que constatez-vous ?

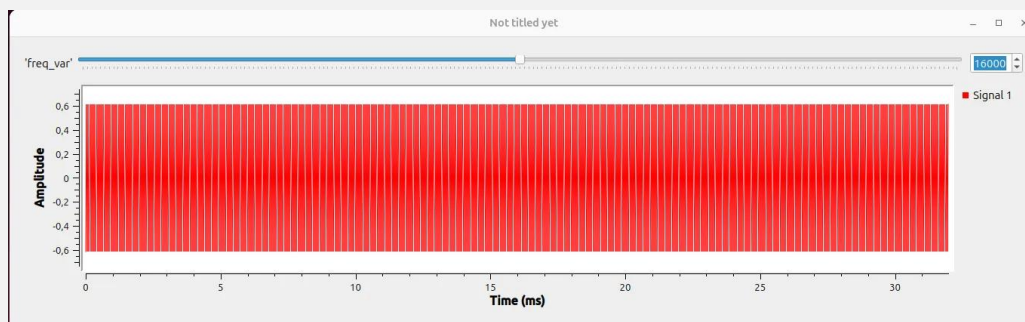
Quand on exécute, la fréquence du sinus peut être modifiée en temps réel avec le slider.



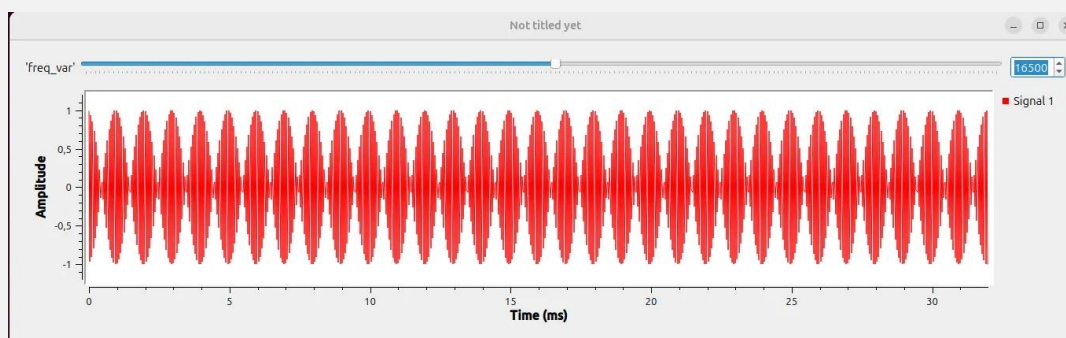
4. Faire varier la variable freq_var. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie ?

Le théorème de l'échantillonnage (Nyquist-Shannon) : il faut une fréquence d'échantillonnage au moins $2\times$ la fréquence maximale du signal pour éviter l'aliasing.

Fréquence à 16 KHz :



Fréquence à 16.5 KHz :



Analyse et précision fréquentielle

Faire une analyse fréquentielle est assez simple puisqu'il suffit d'ajouter la boîte [Instrumentation] > [QT] > QT GUI Frequency

Régler les propriétés de la boîte WX GUI Frequency sink en fixant le paramètre Type=Float

Properties: QT GUI Frequency Sink

General Advanced Trigger Config Documentation

Type	Float	
Name	""	[string]
FFT Size	1024	[int]
Spectrum Width	Full	
Window Type	Blackman-harris	
Normalize Window Power	False	
Center Frequency (Hz)	0	[real]
Bandwidth (Hz)	samp_rate	[real]

1. En analysant les propriétés de la boîte WX GUI FFT sink, répondez aux questions suivantes :

Quel est le nombre de point de la FFT ?

Paramètre FFT Size (par défaut 1024).

Quels sont les différentes valeurs du paramètre Window ?

Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular, Kaiser, etc.

Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.

La fenêtre est une fonction mathématique appliquée aux échantillons avant la FFT pour limiter les effets de fuite spectrale. En pratique, cela permet de mieux isoler les pics de fréquence quand le signal n'est pas parfaitement périodique sur la durée d'analyse.

- Rectangular : pas de pondération (bonne résolution en fréquence mais fuites fortes)
- Hamming / Hann : réduit les fuites, mais élargit légèrement les pics
- Blackman / Blackman-Harris : encore moins de fuite, mais perte en résolution
- Kaiser : paramétrable, compromis entre résolution et atténuation

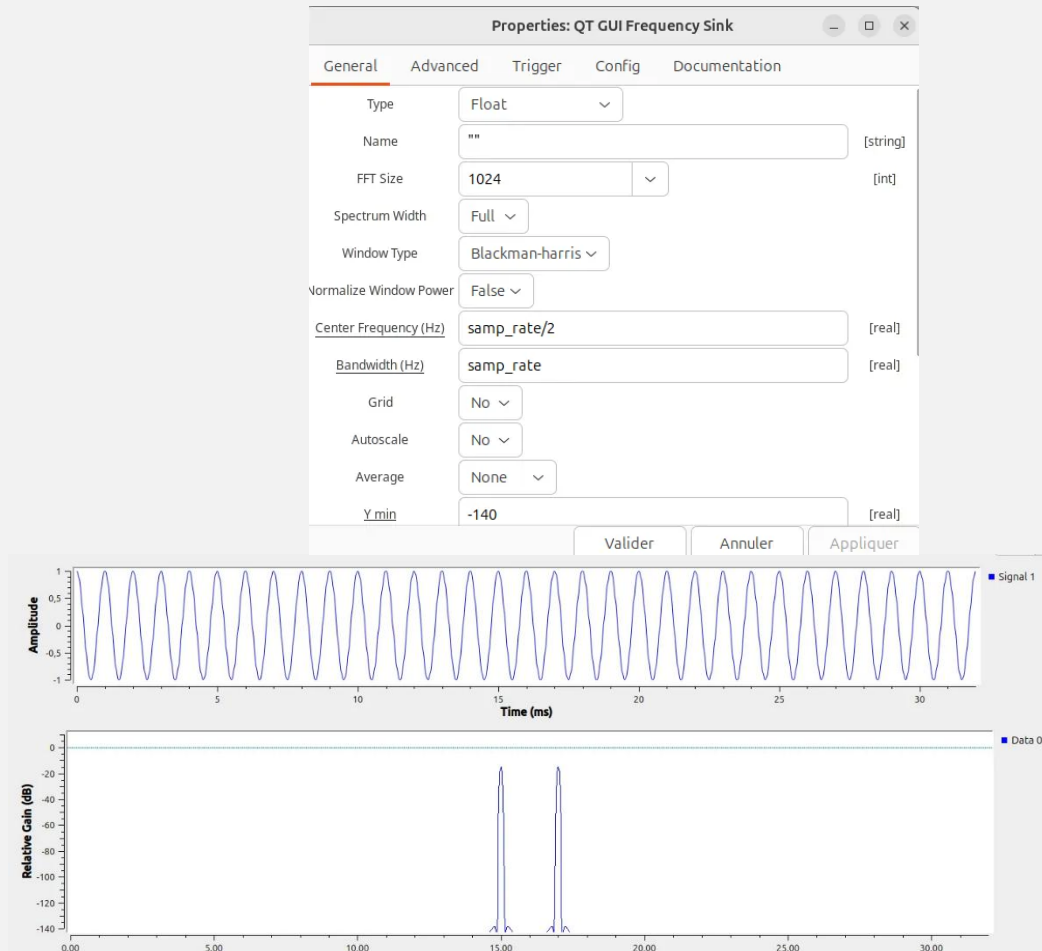
2. En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre.

La fréquence limite avant le repliement de spectre est la fréquence de Nyquist, qui est la moitié de la fréquence d'échantillonnage ($F_e/2$).

Avec $f_e = \text{samp_rate} = 32 \text{ kHz}$. Donc la fréquence limite :

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{32000}{2} = 16 \text{ kHz}$$

ATTENTION : modifier la Center Frequency à $\text{samp_rate} / 2$ pour ne pas avoir les fréquences négatives



3. Quelle est la fréquence maximale du graphe ?

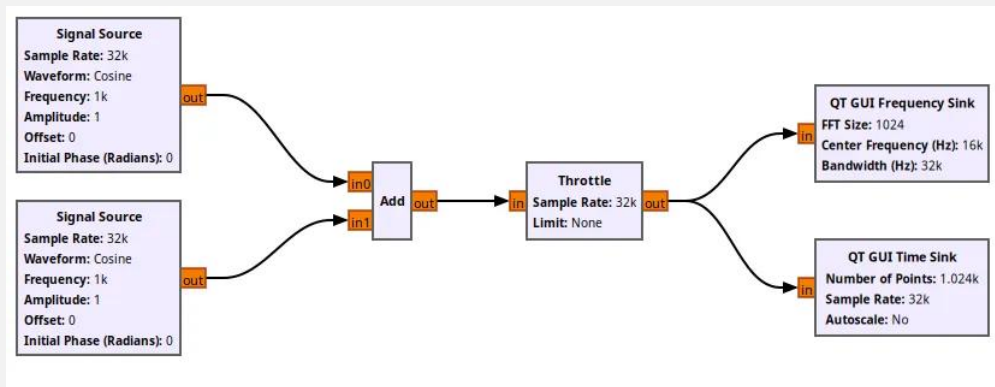
Comme montré sur l'image précédente, la fréquence maximale observée sur le graphique est de 17 kHz, ce qui correspond à $f_e/2 + F$, avec F la fréquence du signal fixée à 1 kHz.

4. Donner la relation reliant les variables samp_rate et freq_var .

La fréquence générée est freq_var , mais l'analyse ne peut la représenter correctement que si $\text{freq_var} < \text{samp_rate}/2$

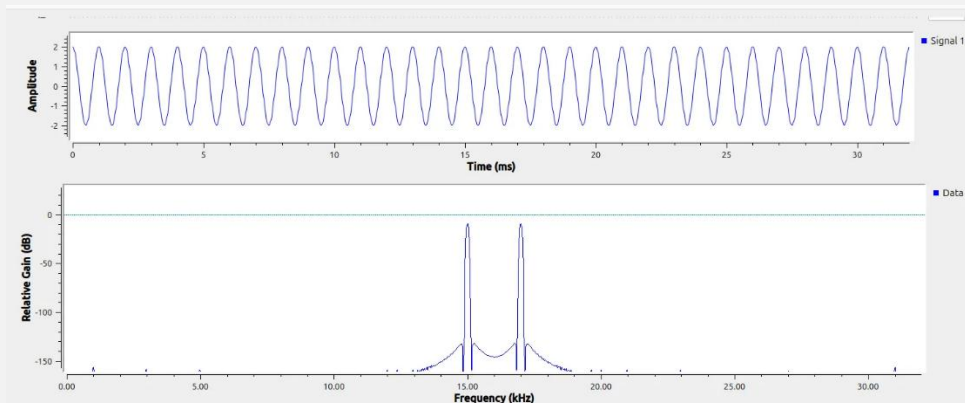
Ajouter les boîtes suivantes à votre schéma :

- [Math Operators] > Add
- [Waveform Generator] > Signal Source



5. Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.

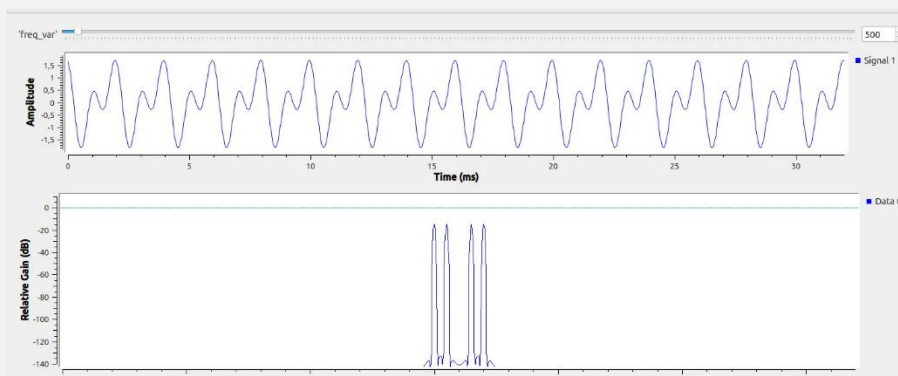
L'amplitude est passé à 2V et nous avons +3 dB (puissance multipliée par 2) en Gain.



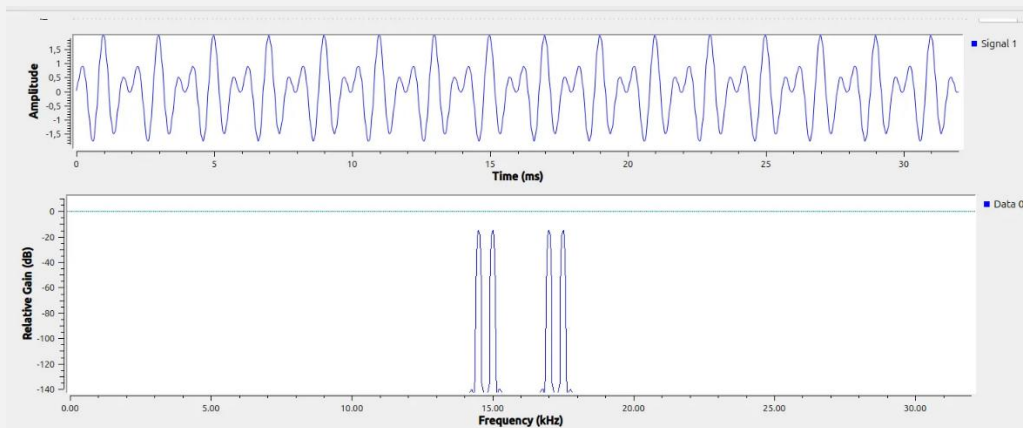
6. En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.

À partir de 1000 +/- 500 Hz, on distingue deux raies vraiment distinctes (là où le creux descend jusqu'au niveau du bruit à -140 dB)

500 Hz :

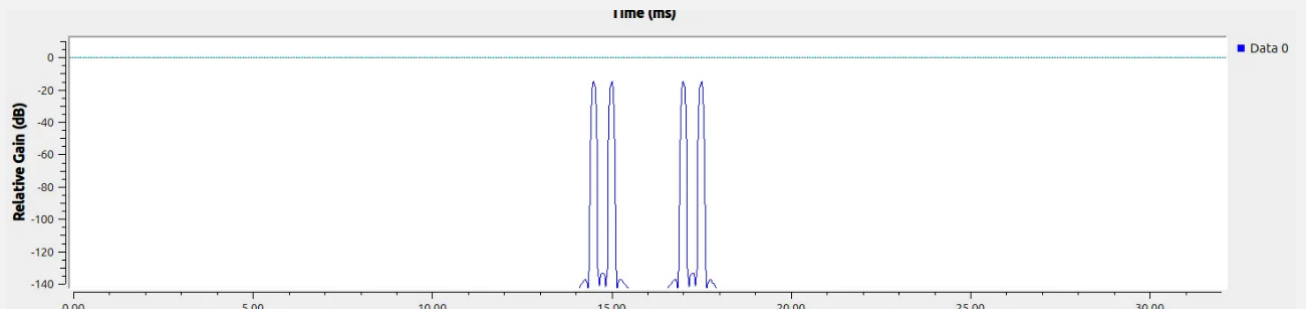


1500 Hz :

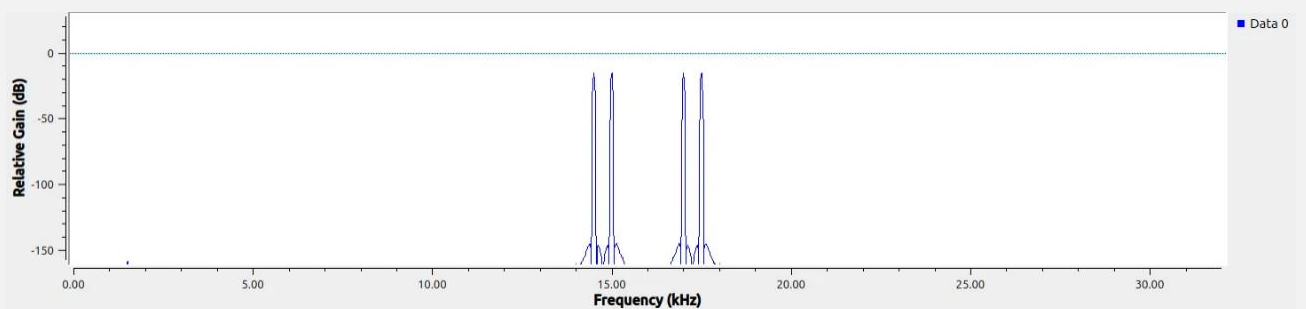


7. En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4086, 8192, 32768.

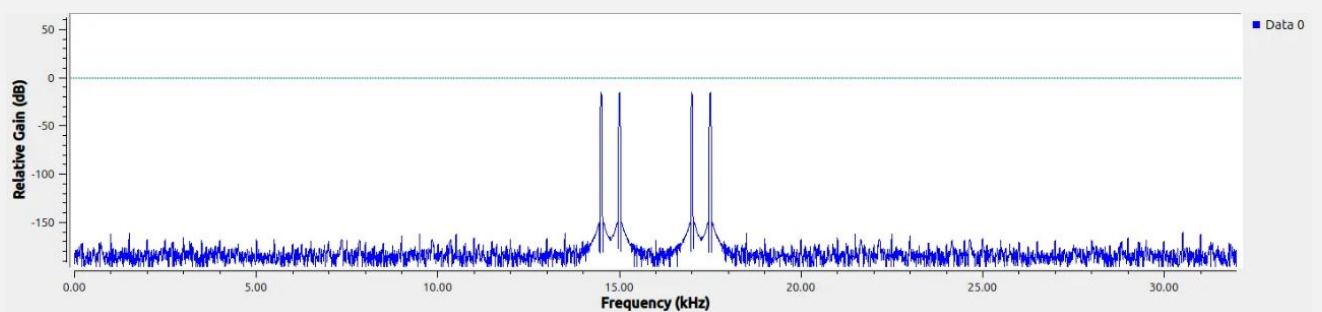
FFT 1024 :



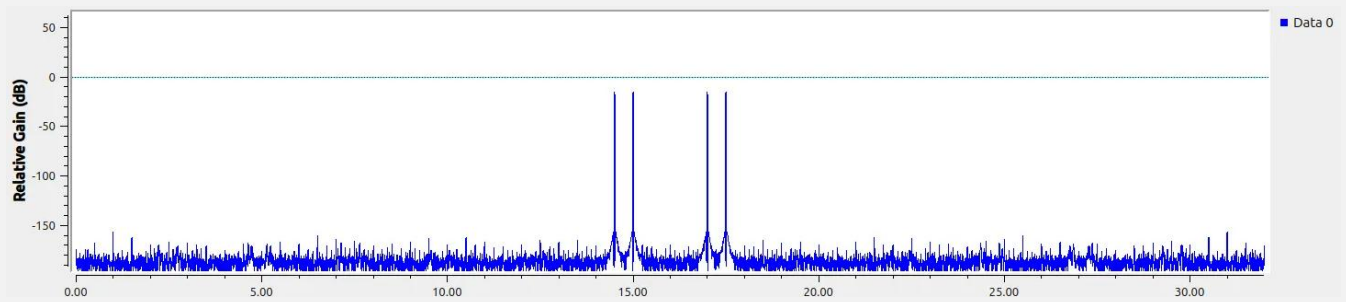
FFT 2048 :



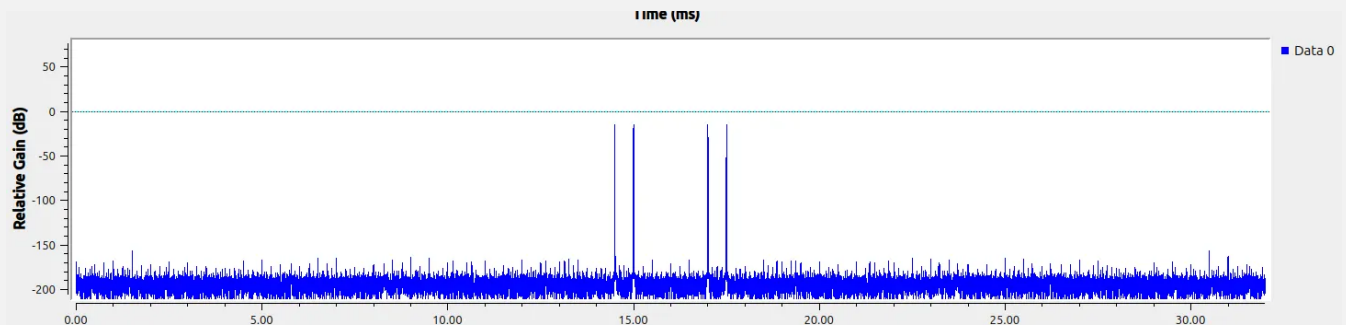
FFT 4086 :



FFT 8192 :

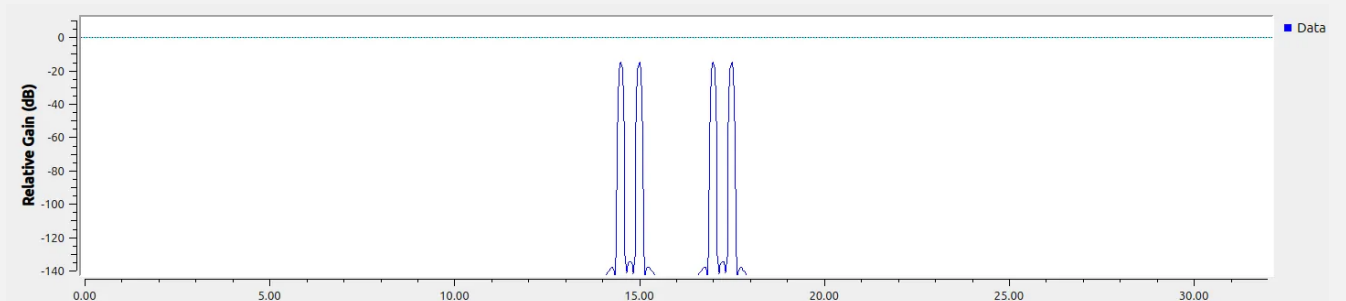


FFT 32768 :

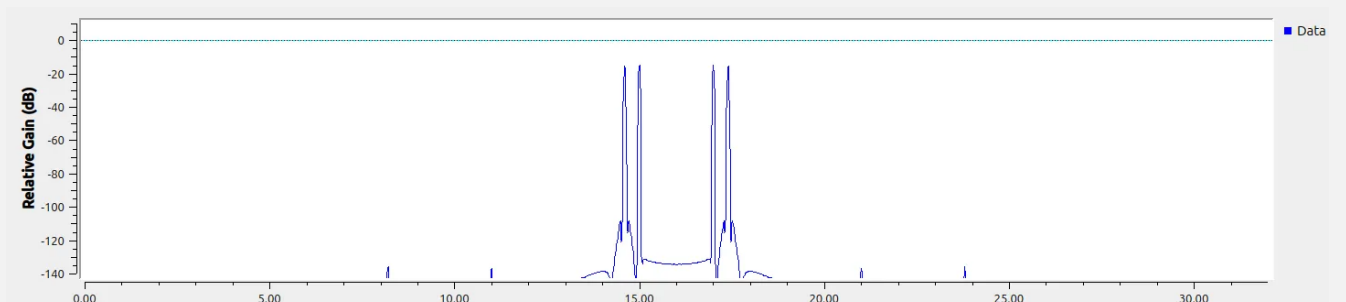


8. En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size.

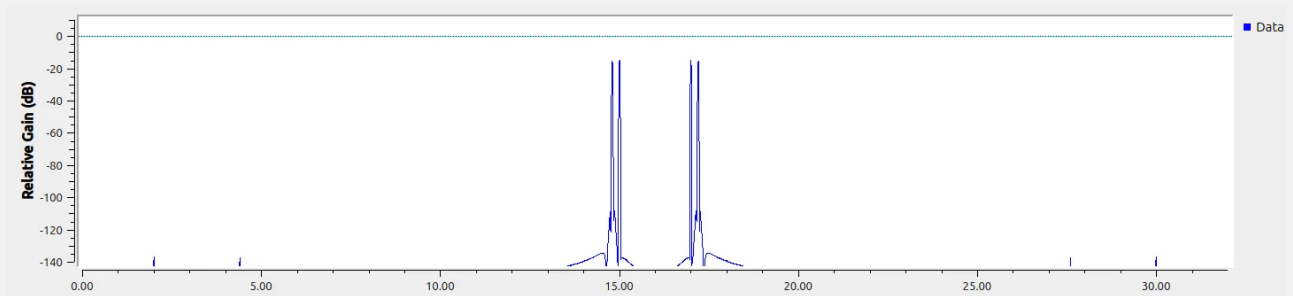
FFT 1024 (1.5 kHz) :



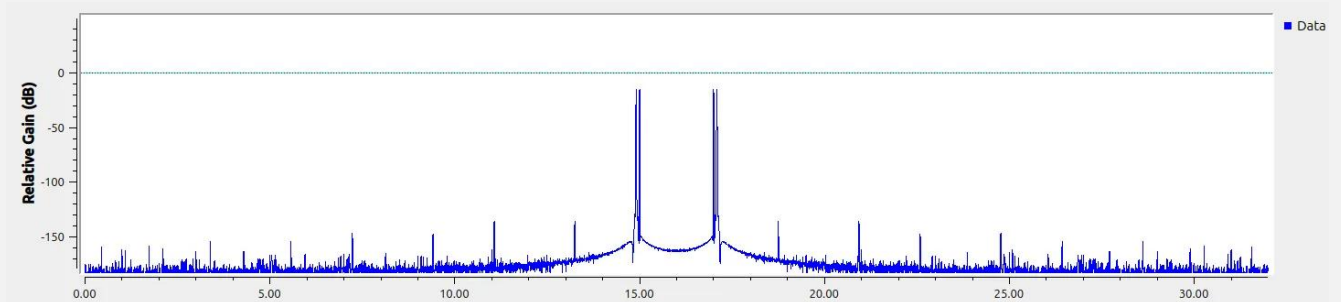
FFT 2048 (1.4 kHz) :



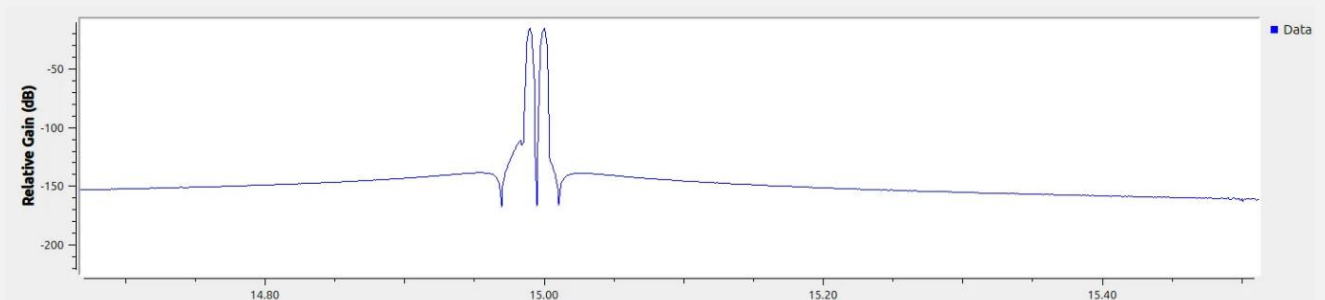
FFT 4086 (1.2 kHz) :



FFT 8192 (1.09 kHz) :



FFT 32768 :



9. Donner la relation entre FFT Size et samp_rate.

FFT Size détermine la résolution fréquentielle (Δf) :

$$\Delta f = \frac{\text{samp_rate}}{\text{FFT Size}}$$

FFT Size = nombre de points utilisés dans la transformée de Fourier.

10. Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.

FFT Size = 1024 : Résolution fréquentielle = 31,25 Hz

FFT Size = 2048 : Résolution fréquentielle = 15,625 Hz

FFT Size = 4096 : Résolution fréquentielle = 7,8125 Hz

FFT Size = 8192 : Résolution fréquentielle = 3,90625 Hz

11. A quoi correspond la variable FFT Size ?

La variable FFT Size correspond au nombre d'échantillons temporels utilisés pour calculer un seul point du spectre fréquentiel.

Signal modulé en amplitude : évolutions temporelles et fréquentielle

La modulation d'amplitude est une technique permettant de transmettre des informations analogiques (modulant analogique, type sinusoïdal) ou numérique (modulation de type ASK, OOK). Construisez le signal suivant :

$$am(t) = M \cos(2\pi f_m t) P \cos(2\pi f_p t)$$

Avec les paramètres suivants :

- $M = 0,5$ et $P = 1.5$
- $f_m = 1$ kHz et $f_p = 234$ kHz

Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?

Nous devons prendre une fréquence d'échantillonnage supérieure à 2 fois la fréquence de la porteuse selon le théorème de Nyquist donc ≥ 468 kHz.

Quel nombre de points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?

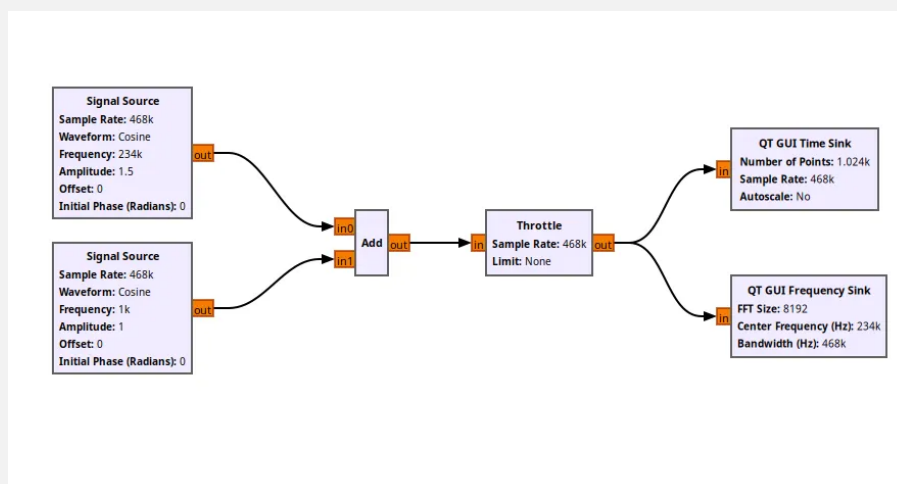
Pour le nombre de points, il nous faut une FFT size qui nous permet d'avoir assez d'échantillons dans un intervalle de 1 kHz pour distinguer les raies. Le minimum à prendre serait donc une FFT size de 4096 : $500000/4096 = 122$ Hz

Car avec 2048 nous n'avons que 3 échantillons dans l'intervalle de 1 kHz : $468000 / 2048 = 228.52$ Hz

Pour plus de confort, nous allons prendre une FFT size qui nous donne un intervalle d'échantillons inférieur à 100 Hz pour pouvoir distinguer les raies en $F_p \pm F_m$.

Donc : $468000 / 8192 = 57.13$ Hz

2. Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquez le spectre obtenu.



On obtient des raies en F_p (234 kHz) $\pm F_m$ (1 kHz)

3. Mesurer la précision fréquentielle.

$$\frac{468000}{8192} = 57.13 \text{ Hz}$$

4. Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation.

$$FFT \text{ Size} = \frac{samp_rate}{Précision\ fréquentielle}$$

$$FFT \text{ Size} = \frac{468\ 000}{1000}$$

4. Transmission audio en AM avec PlutoSDR (Thème 2 – Partie audio)

4.1 Objectif

Dans la dernière partie du Thème 2, nous avons réalisé une chaîne complète de transmission audio en modulation d'amplitude (AM), en utilisant :

- Un **émetteur audio** basé sur une source microphone/PC,
- Un **récepteur audio** connecté à un second PlutoSDR,
- Une porteuse RF centrée à **433,5 MHz**.

L'objectif est de valider la modulation AM « classique » avant de passer au streaming vidéo numérique.

4.2 Chaîne d'émission audio (émetteur AM)

L'émetteur a été implémenté dans le flowgraph. Il est constitué des blocs suivants :

1. Audio Source (48 kHz)
 - Rôle : acquérir le signal audio (voix) depuis la carte son du PC.
 - Fréquence d'échantillonnage : **48 kHz**.
2. Rational Resampler (interp = 16, decim = 1)
 - Permet de passer de 48 kHz à **768 kHz** (48 kHz $\times$ 16).
 - Cette fréquence est choisie pour disposer de 16 échantillons par période d'une porteuse audio à 48 kHz.
3. Multiply Const
 - Facteur de gain audio ($\approx 1,2$ dans le graphe).
 - Sert à ajuster le **volume** de modulation sans saturer.
4. Add Const (constante = 1)
 - Ajoute une composante continue afin de générer une porteuse même en l'absence de signal audio, condition classique de la modulation d'amplitude.
5. Signal Source (porteuse)
 - Sample rate : 768 kHz
 - Waveform : Cosine
 - Frequency : 48 kHz

- Amplitude : 500 m
Ce bloc génère la **porteuse AM** qui sera modulée par le signal audio.
- 6. Multiply (modulateur AM)
 - Multiplie la porteuse par le signal audio décalé (Audio $\times$ gain + constante 1).
 - On obtient ainsi un signal AM bande de base.
- 7. PlutoSDR Sink
 - LO Frequency : **433,5 MHz**
 - Sample Rate : 768 kHz
 - Attenuation TX1 : 10 dB
 - RF Bandwidth : 20 MHz
 Le signal AM est transposé en RF et envoyé sur l'antenne du Pluto.

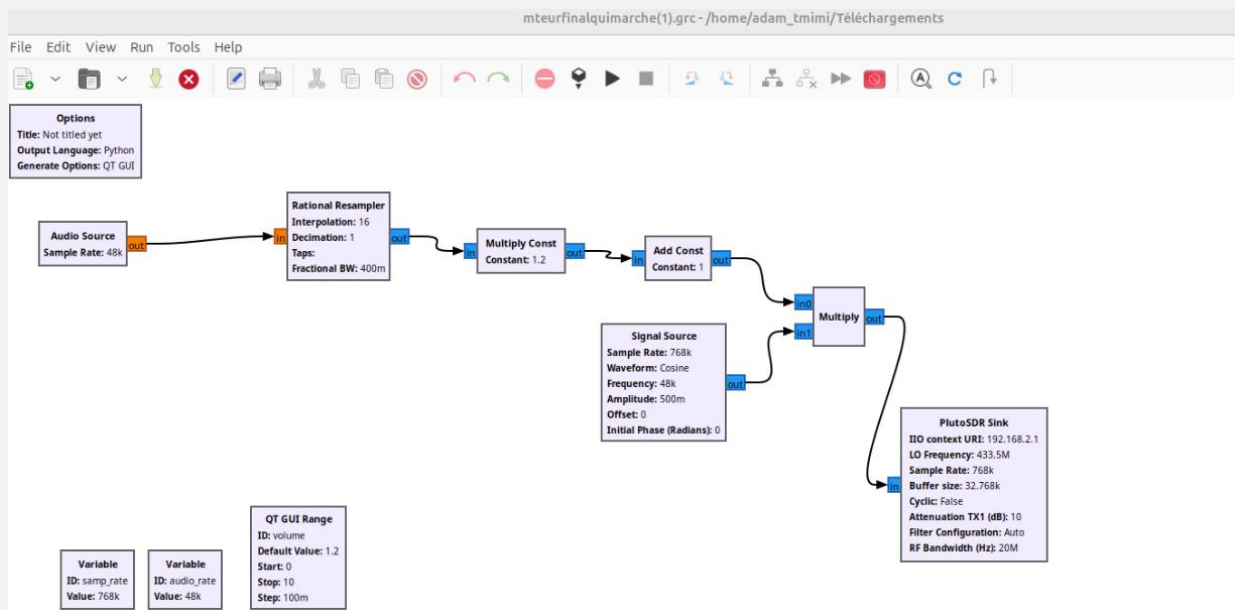


Schéma GNU Radio de l'émetteur audio AM : mise en forme du signal, modulation d'amplitude et émission à 433,5 MHz via PlutoSDR.

4.3 Chaîne de réception audio (récepteur AM)

Le récepteur correspondant est décrit dans le flowgraph. Il réalise une démodulation d'enveloppe suivie d'un rééchantillonnage pour restitution audio.

Les blocs principaux sont :

1. PlutoSDR Source
 - LO Frequency : **433,5 MHz**
 - Sample Rate : **768 kHz**
 - RF/BB DC Correction activées
 - RF Bandwidth : 20 MHz
 - Rôle : acquérir le signal RF modulé en AM.
2. Low Pass Filter
 - Gain : 1
 - Cutoff Frequency : 15 kHz

- Transition Width : 768 kHz (fenêtre Hamming)
Ce filtre isole la bande utile audio autour de la porteuse après mise en IF.
- 3. Complex to Mag
 - Ce bloc calcule la norme du signal complexe, ce qui revient à faire une démodulation d'enveloppe classique pour l'AM.
- 4. Rational Resampler (interp = 48, decim = 768)
 - Permet de passer de 768 kHz à **48 kHz**, fréquence adaptée à la carte son.
 - On obtient un flux audio lisible sans surcharge processeur.
- 5. Audio Sink (48 kHz)
 - Sortie du signal vers les haut-parleurs du PC.

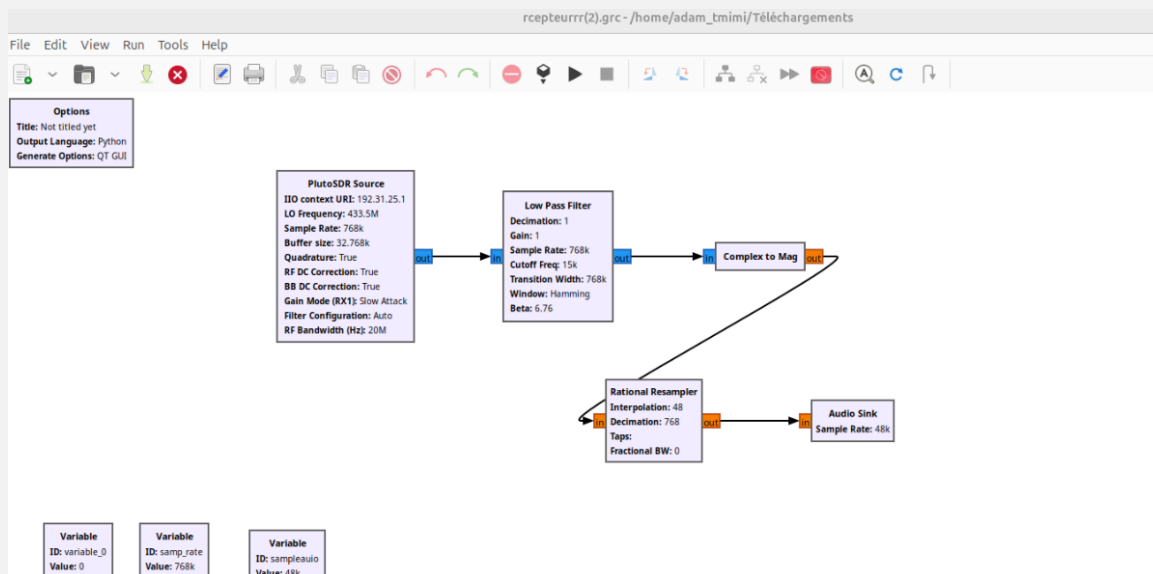


Schéma GNU Radio du récepteur audio AM : filtrage, démodulation d'enveloppe et restitution audio à 48 kHz

4.4 Réglages audio et difficultés rencontrées

Les dernières consignes du Thème 2 insistent sur plusieurs points pratiques pour obtenir une qualité audio correcte :

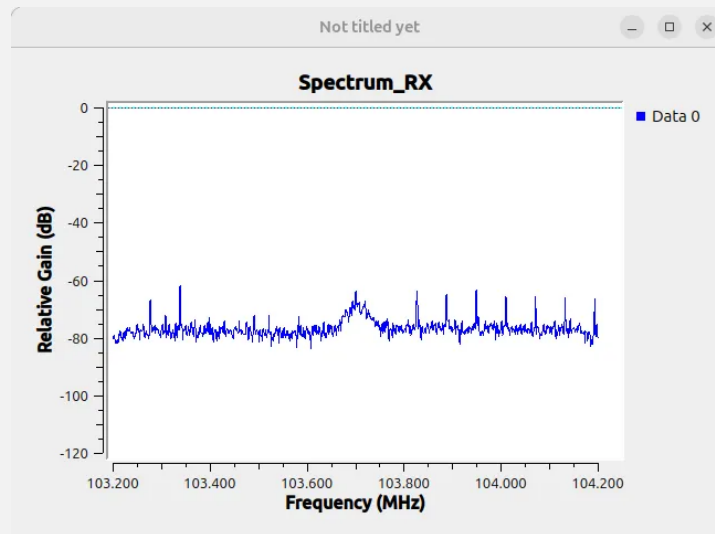
- Augmenter le **gain LNA** du Pluto en réception (RX Gain Mode = Manual, Gain $\approx$ 30 dB) ;
- Ajuster le **Multiply Const** sur le chemin audio (valeurs de 0,3 à 0,4) pour réduire les grésillements ;
- Utiliser un **filtre passe-bas 20 kHz / transition 2 kHz** avant l'Audio Sink ;
- Vérifier la cohérence des fréquences d'échantillonnage (768 kHz $\leftrightarrow$ 48 kHz).

Malgré quelques parasites résiduels au début (bruit de fond et légère saturation), ces réglages ont permis d'obtenir un signal audio **propre et intelligible**, validant le bon fonctionnement de la chaîne AM analogique.

5. Réception FM réelle avec PlutoSDR

Les spectres montrent nettement la forme d'un signal FM large bande.
La qualité audio est propre et stable.

Cette validation assure que le Pluto est opérationnel en réception.



France Inter

6. Mise en place du système HF de streaming audio/vidéo

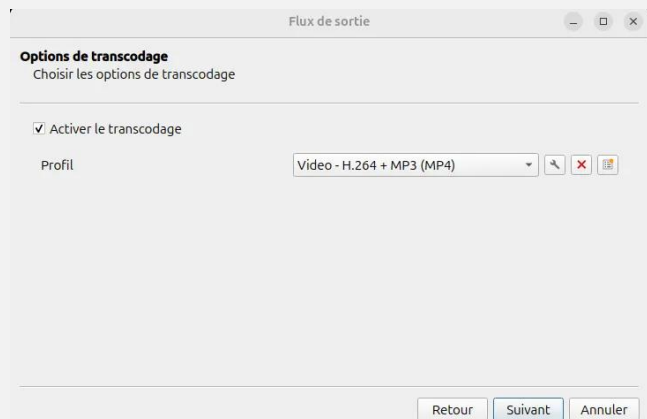
6.1. Choix de la source : VLC

Nous avons choisi **VLC** pour les raisons suivantes :

- Support direct de la webcam,
- Encodage temps réel,
- Compatibilité native avec UDP,
- Profil H.264 + MP3 disponible.

Profil utilisé :

- Vidéo : **H.264**,
- Audio : **MP3**,
- Encapsulation : MP4.



Débit observé : **1 à 2 Mb/s**, adapté à un symbole rate de 1 MHz.

6.2. Chaîne d'émission GNU Radio

La chaîne est composée de :

1) UDP Source

Entrée du flux VLC (port 5000).

2) Stream to Tagged Stream

Découpage en paquets (packet_len = 1024).

3) Constellation Modulator (QPSK)

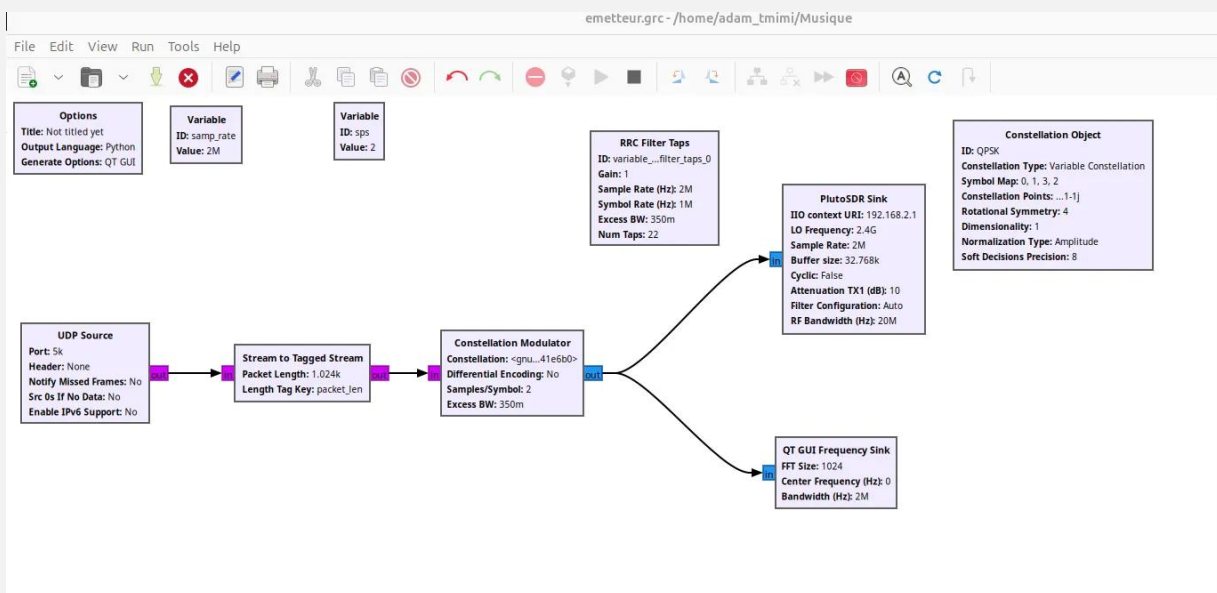
- Modulation 4 états,
- samples/symbol = 2,
- Roll-off = 0.35.

4) RRC Filter

- Sample rate = 2 MHz,
- symbole rate = 1 MHz.

5) PlutoSDR Sink

- Fréquence : **2.4 GHz**,
- Sample rate 2 MHz,
- Atténuation 10 dB,
- Bande passante 20 MHz.



6.3. Analyse spectrale

Le spectre mesuré présente :

- Un signal symétrique autour de 0 Hz,

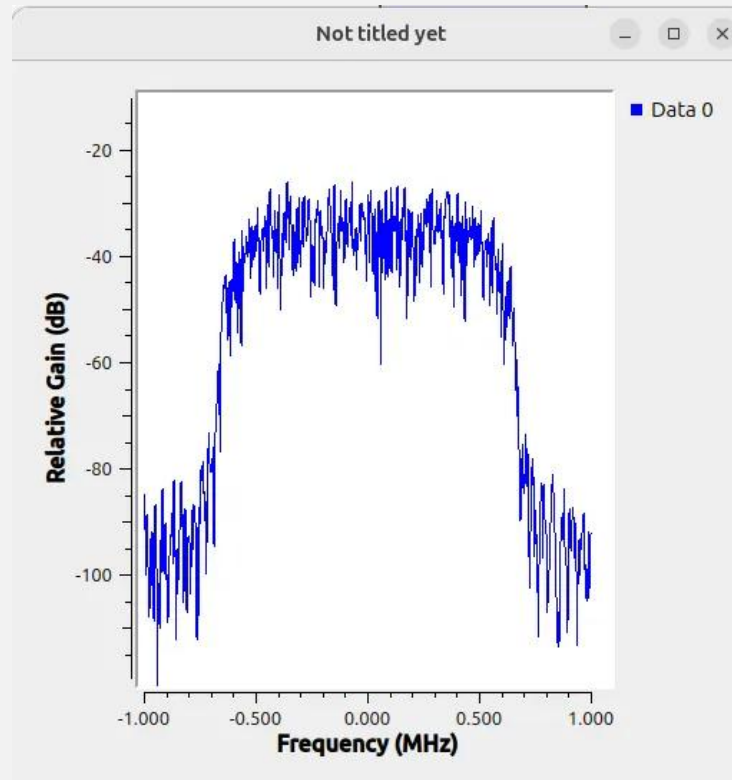
Une largeur ≈ 1.35 MHz cohérente avec :

$$BW = R_s \times (1 + \alpha)$$

- où $\alpha = 0.35$.

L'aspect bruité est dû au contenu vidéo variable.

Le spectre valide une modulation QPSK filtrée RRC correcte.



7.1 Objectif de la réception

L'objectif de cette partie est de recevoir le signal HF modulé en QPSK, transmis à 2,4 GHz, de le démoduler correctement puis de reconstruire le flux UDP afin de permettre sa lecture dans VLC sur une seconde machine.

7.2 Chaîne de réception GNU Radio

La chaîne de réception a été implémentée sous GNU Radio et repose sur les blocs suivants :

1. PlutoSDR Source

- Fréquence LO : 2,4 GHz
- Sample rate : 1 MHz
- Quadrature : activée
- Corrections DC RF et BB : activées
- Gain RX : ajusté manuellement

Ce bloc permet de recevoir le signal RF QPSK et de le convertir en signal complexe en bande de base.

2. Band Pass Filter

- Fréquence basse : -125 kHz
- Fréquence haute : +125 kHz
- Fenêtre : Hamming

Le filtre passe-bande isole la bande utile du signal QPSK et réduit le bruit hors bande.

3. Boucle de Costas (Costas Loop)

- Ordre : 4 (adapté à la QPSK)
- Rôle : correction des erreurs de phase et de fréquence

Cette boucle assure la synchronisation de phase indispensable à une constellation stable.

4. Filtre Root Raised Cosine (RRC)

- Symbol rate : 250 ksym/s
- Roll-off : 0,35

Le filtre RRC optimise la bande passante et limite les interférences inter-symboles.

5. Clock Recovery MM

- Rôle : récupération de l'horloge symbole
- Permet un échantillonnage précis au bon instant

6. Constellation Decoder (QPSK)

- Décodage des symboles QPSK
- Conversion du signal complexe en symboles binaires

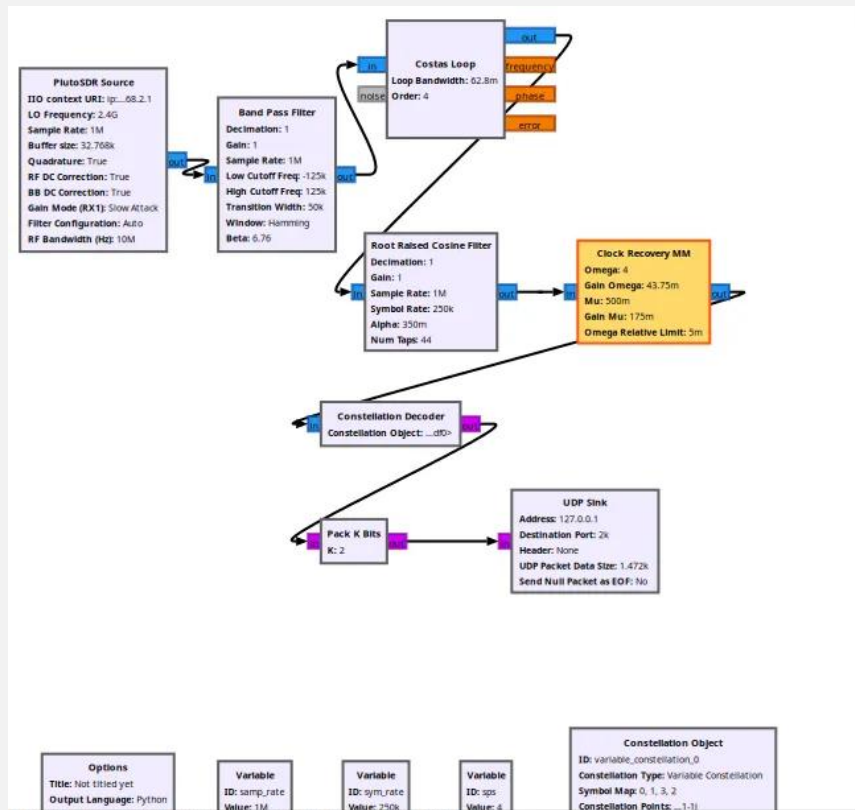
7. Pack K Bits (K = 2)

- Regroupement des bits pour reconstituer les octets

8. UDP Sink

- Adresse : 127.0.0.1
- Port : 5000

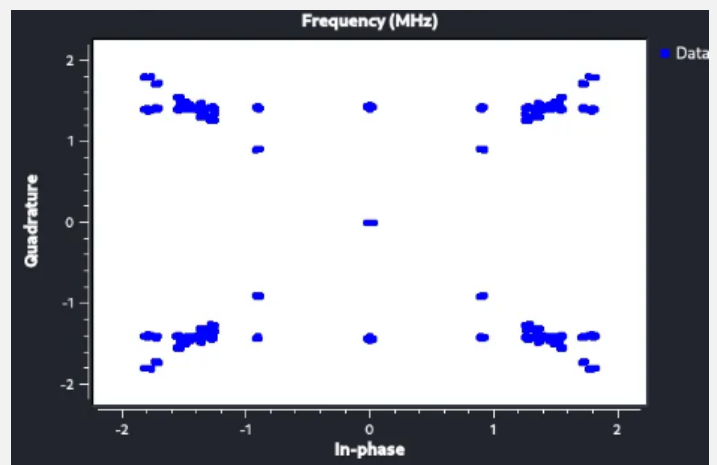
Le flux binaire est renvoyé vers VLC pour la lecture du flux audio/vidéo.



7.3 Analyse de la constellation

La constellation affichée montre quatre amas distincts, caractéristiques d'une modulation QPSK correctement synchronisée.

- Les points sont regroupés et stables, ce qui indique :
 - Une bonne récupération de phase (Costas Loop),
 - Une synchronisation temporelle correcte (Clock Recovery),
 - Un rapport signal/bruit suffisant.



Les légères dispersions observées sont dues :

- Au bruit RF,
- Aux variations du débit vidéo,
- Aux imperfections du canal HF réel.

7.4 Analyse spectrale

Le spectre observé au QT GUI Frequency Sink présente :

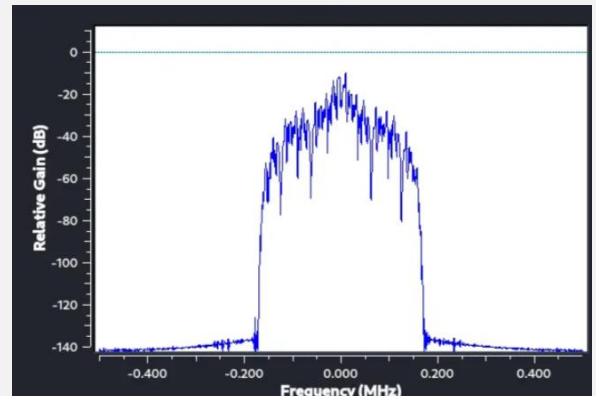
- Un signal centré autour de 0 Hz,
- Une bande passante d'environ 1,35 MHz,

Ce qui correspond à la relation :

$$BW = R_s \times (1 + \alpha)$$

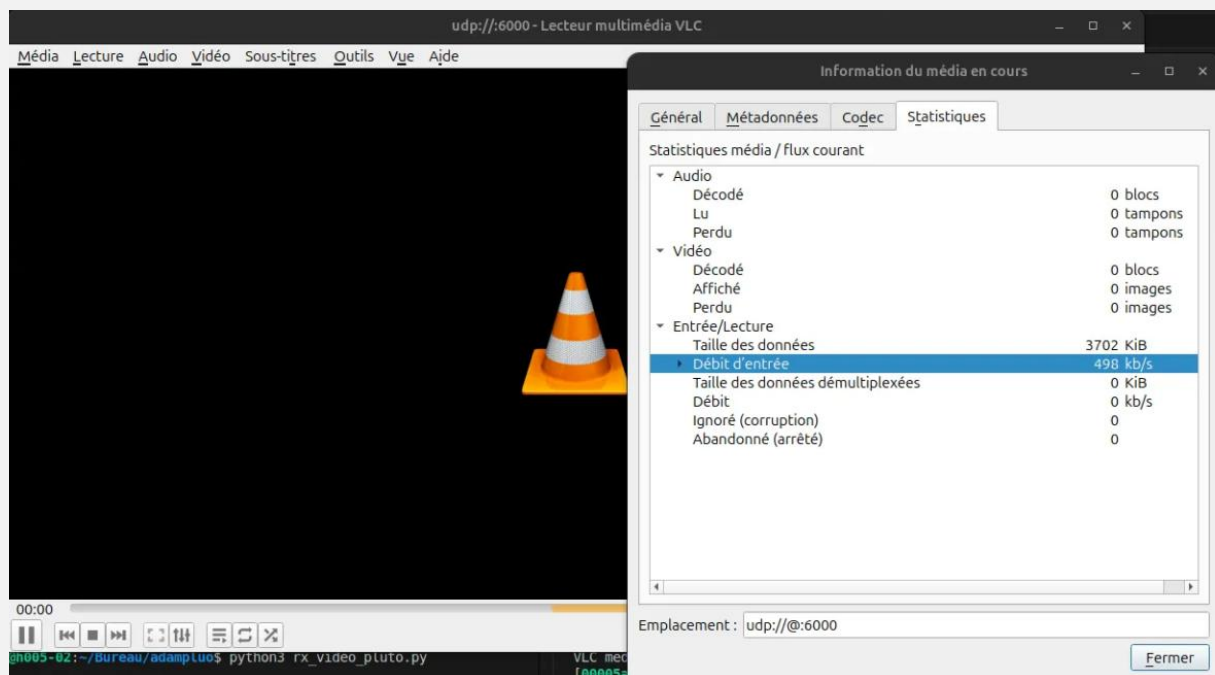
Avec :

- $R_s = 1$ MHz
- $\alpha = 0,35$



Le spectre confirme une modulation QPSK filtrée RRC conforme.

7.5 Résultat final



Le flux reçu est correctement décodé et transmis à VLC via UDP.

La vidéo est fluide et intelligible, validant :

- La réception HF réelle,
- La synchronisation QPSK,
- La robustesse de la chaîne GNU Radio + PlutoSDR.